

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE INDAIATUBA
DR. ARCHIMEDES LAMMOGLIA

**AMBYDATA: MAPA CONCEITUAL SOBRE A APLICAÇÃO DO
SCRUM EM UM MODELO INTEGRADO DE MACHINE LEARNING
PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS**

Andressa de Souza Engel
Erick Weiller Lansarin
Guilherme Casseb Zullo Do Rosario
Victor César Leite Da Silva
Vitória Caroline Gouveia De Oliveira

Indaiatuba - SP
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 MAPA CONCEITUAL	3
2.1 Casos analisados	3
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS	4
REFERÊNCIAS	5

1 INTRODUÇÃO

O Ambydata é um Modelo Integrado de Machine Learning voltado à automação de processos industriais, aplicado ao setor alimentício, capaz de coletar, armazenar e analisar dados do processo produtivo em tempo real, oferecendo suporte à tomada de decisão por meio de indicadores, gráficos e relatórios interativos.

Este documento apresenta o mapa conceitual que organiza os conceitos centrais do Scrum e os conecta a três estudos reais que utilizam esse framework, mostrando como cada um contribui teórica ou praticamente para o desenvolvimento do Ambydata.

2 MAPA CONCEITUAL

O mapa a seguir representa, por meio de proposições (conceito – termo de ligação – conceito), a relação entre o framework Scrum, seus elementos constituintes, os três casos reais analisados e o projeto Ambydata.

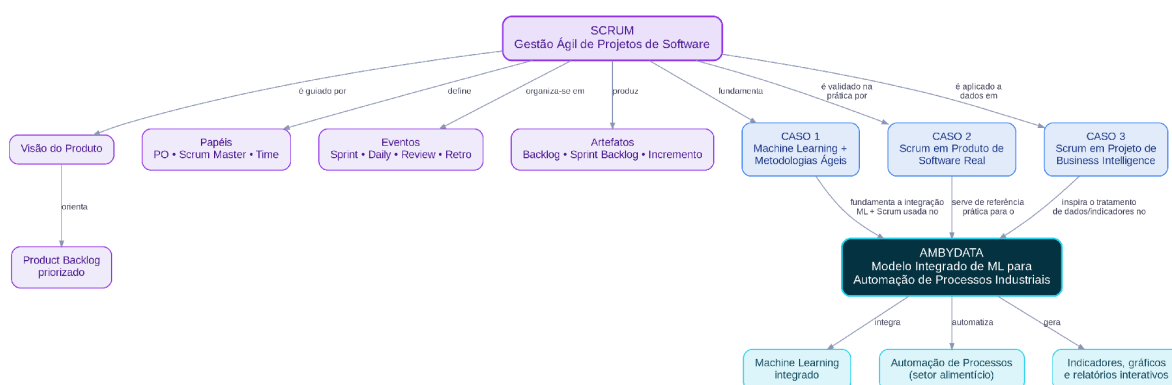


Figura 1 – Mapa conceitual conectando Scrum, os 3 casos analisados e o Ambydata

Fonte: Claude

2.1 Casos analisados

Caso 1 – Machine Learning + Metodologias Ágeis: revisão bibliográfica sobre a integração entre Machine Learning e métodos ágeis de gestão de projetos, explorando modelos como o Agile-SOFL e o uso de algoritmos de ML para estimar esforço e reduzir riscos. Fundamenta teoricamente a combinação entre ML e Scrum usada no desenvolvimento do Ambydata.

Caso 2 – Scrum em Produto de Software Real: estudo de caso sobre a implantação do Scrum em uma pequena empresa de base tecnológica, com indicadores de benefício avaliados pela própria equipe. Funciona como referência de como o Scrum se comporta na prática.

Caso 3 – Scrum em Projeto de Business Intelligence: aplica o Scrum à construção de um repositório central de dados e ferramentas de análise (caso Toyota Motor Sales USA), discutindo papéis e práticas na entrega de soluções orientadas a dados. É o caso mais próximo do domínio do Ambydata.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos três casos evidencia que o Scrum pode ser adaptado a diferentes contextos de gestão de dados e tecnologia, desde a fundamentação teórica da integração com Machine Learning até a validação prática de seus benefícios em projetos de software e de Business Intelligence. Essas contribuições convergem para o Ambydata, cujo desenvolvimento se apoia tanto na disciplina do Scrum quanto na aplicação de Machine Learning à automação de processos industriais.

REFERÊNCIAS

- CARVALHO, Bernardo Vasconcelos de; MELLO, Carlos Henrique Pereira. *Aplicação do método ágil scrum no desenvolvimento de produtos de software em uma pequena empresa de base tecnológica*. Gestão & Produção, São Carlos, v. 19, n. 3, p. 557-573, 2012. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/gp/a/34xH953TFwLPYDB9BYdJghL/?format=html&lang=pt&ilang=pt_BR. Acesso em: 06 set. 2026.
- ORTH, Lucas; DALFOVO, Oscar. *Scrum para Desenvolvimento de Projetos de Business Intelligence*. 2016. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/303300170_SCRUM_PARA_DESENVOLVIMENTO_DE_PROJETOS_DE_BUSINESS_INTELLIGENCE. Acesso em: 06 set. 2026.
- PAIVA, Gabriel R. C.; SANTOS, Paulo C. dos. *Gerenciamento de Projetos de Software: Integração de Machine Learning e Metodologias Ágeis*. Anais do IFSULDEMINAS. Disponível em:
<https://josif.ifsuldeminas.edu.br/ojs/index.php/anais/article/download/2752/2263>. Acesso em: 06 set. 2026.